الاسم: منه الله محمد السيد علي احمد ابو الخير

السكشن: 151

رقم الجامعي: 2500306

المجموعة: ه

دكتورة المادة : مها زغلول

الذكاء الاصطناعي للمطورين

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

المقدمة

يشهد العالم تطوّرا متسارعًا في مجال التكنولوجيا، وأصبح الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة التي تؤثر في التعليم والعمل وإدارة الأعمال. وقد ساهم ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، في توفير طرق جديدة للحصول على المعلومات وفهم الموضوعات المختلفة.

وتعد البرمجة من المهارات المهمة في العصر الرقمي، حيث تستخدم في تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة المختلفة. ومع ذلك، قد يواجه المبتدئون صعوبة في تعلم لغات البرمجة وكتابة الأكواد واكتشاف الأخطاء. لذلك ظهرت أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على شرح المفاهيم البرمجية وتقديم أمثلة عملية.

ويهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين، وشرح دور ChatGPT في مساعدة المبتدئين على تعلم البرمجة، والتعرف على أهم مميزاته وتحديات استخدامه.

أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين

الذكاء الاصطناعي هو أحد مجالات علوم الحاسب التي تهتم بتطوير أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية، مثل فهم اللغة وتحليل المعلومات والتعرف على الأنماط والمساعدة في حل المشكلات.

أما الذكاء الاصطناعي للمطورين، فيشير إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على كتابة الأكواد البرمجية

وشرحها واكتشاف الأخطاء وتحسين البرامج والتطبيقات.

ومن أمثلة ذلك الأدوات التي تقترح أجزاء من الكود، وتوضح وظيفة الأوامر البرمجية، وتساعد المبرمج على فهم أسباب حدوث الأخطاء. وتكمن أهمية هذه الأدوات في تسهيل التعلم وتوفير الوقت، لكنها لا تُغني عن تعلم أساسيات البرمجة وممارسة كتابة الأكواد بصورة مستقلة.

ثانيا: ما هو ChatGPT؟

هو نظام ذكاء اصطناعي يستطيع التفاعل مع المستخدم من خلال المحادثة، والإجابة عن الأسئلة، وشرح ChatGPT المعلومات، والمساعدة في مجموعة متنوعة من المهام.

وفي مجال البرمجة، يمكن استخدامه لشرح الأكواد بلغة بسيطة، وتوضيح وظيفة كل أمر، واقتراح حلول للمشكلات البرمجية، وتقديم أمثلة تعليمية تناسب مستوى المبتدئ.

فعلى سبيل المثال، يمكن للطالب أن يطلب منه شرح مفهوم المتغيرات في البرمجة، أو توضيح الفرق بين HTML وCSS وJavaScript، أو مساعدته في فهم رسالة خطأ ظهرت أثناء كتابة الكود.

ومن أهم مميزات هذه الأداة إمكانية طرح أسئلة إضافية عند عدم فهم الشرح الأول. ومع ذلك، قد يقدم ChatGPT أحيانًا معلومات غير دقيقة أو أكوادًا تحتوي على أخطاء؛ لذلك ينبغي مراجعة الإجابات وتجربتها والتحقق من صحتها.

ثالثا: دور ChatGPT في مساعدة المبتدئين على تعلم البرمجة

يمكن أن يؤدي ChatGPT دورًا مهمًا في مساعدة المبتدئين على تعلم البرمجة من خلال عدة استخدامات، من أهمها:

شرح المفاهيم البرمجية: يساعد على تبسيط المصطلحات والأفكار البرمجية المعقدة باستخدام أمثلة واضحة من الحياة اليومية.

المساعدة في كتابة الأكواد: يقدم أمثلة برمجية يمكن للطالب دراستها وفهم وظيفة كل جزء منها، مما يساعده على التعرف

على طريقة كتابة الأوامر واستخدامها.

اكتشاف الأخطاء البرمجية: يمكن للمتعلم عرض الكود ورسالة الخطأ للحصول على اقتراحات تساعده على تحديد المشكلة، مع ضرورة اختبار الحل المقترح والتأكد من صحته.

توفير التدريب العملي: يمكن للطالب طلب تمارين بسيطة ومتدرجة، ثم محاولة حلها بنفسه، والاستعانة بالشرح عند مواجهة صعوبة.

دعم التعلم الذاتي: يستطيع المتعلم طلب شرح مختصر أو تفصيلي، أو أمثلة إضافية، أو إعادة شرح فكرة معينة بطريقة مختلفة تناسب مستواه.

وتساعد هذه الاستخدامات على جعل تعلم البرمجة أكثر تفاعلًا، وتشجع الطالب على الاستمرار في التعلم والتدريب.

رابعًا: مميزات استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة

هناك مجموعة من المميزات التي تجعل ChatGPT أداة مفيدة للمبتدئين، ومنها:

سهولة الوصول إلى الشرح: يستطيع المتعلم طرح الأسئلة والحصول على توضيحات للمفاهيم البرمجية.

توفير الوقت: يساعد في الوصول إلى تفسير أولي للأخطاء والمشكلات التي تواجه الطالب.

تنوع الأمثلة: يمكن طلب أكثر من مثال لتوضيح الفكرة البرمجية نفسها.

دعم التعلم الذاتي: يساعد الطالب على مراجعة الدروس والتدرب بصورة مستقلة.

المساعدة في حل المشكلات: يمكن استخدامه لمقارنة الحلول المختلفة وفهم طرق معالجة المشكلات البرمجية.

وتعتمد الاستفادة الحقيقية من هذه المميزات على طريقة استخدام الطالب للأداة؛ فكلما حاول فهم الإجابات وتجربة الأكواد بنفسه، زادت فرص اكتسابه مهارات برمجية حقيقية.

خامسًا: عيوب استخدام ChatGPT والتحديات المرتبطة به

على الرغم من فوائده، فإن استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة يواجه بعض التحديات.

أولًا، قد يقدم معلومات غير صحيحة أو حلولًا غير مناسبة للمشكلة المطلوبة، ولذلك لا ينبغي الاعتماد على إجاباته دون مراجعة.

ثانيًا، قد يؤدي نسخ الأكواد الجاهزة دون فهمها إلى ضعف قدرة الطالب على التفكير المستقل وحل المشكلات بنفسه.

ثالثًا، قد لا يراعي الحل المقترح جميع متطلبات المشروع أو مستوى الأمان المطلوب، حتى إذا بدا الكود صحيحًا عند قراءته.

رابعًا، ينبغي الاهتمام بخصوصية البيانات، وتجنب مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية أو الأكواد السرية الخاصة بالمؤسسات.

ولهذا، من الأفضل التعامل مع ChatGPT باعتباره أداة مساعدة للتعلم، وليس بديلًا عن الدراسة والممارسة العملية والرجوع إلى المصادر التعليمية الموثوقة.

سادسًا: مثال عملي على استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة

لنفترض أن طالبًا مبتدئًا يريد إنشاء صفحة ويب بسيطة تحتوي على عنوان وزر. يمكنه أن يطلب من ChatGPT شرح كيفية بناء الصفحة باستخدام HTML، ثم يطلب توضيح وظيفة كل عنصر في الكود.

بعد ذلك، يمكنه دراسة طريقة تنسيق الصفحة باستخدام CSS، مثل تغيير لون العنوان وحجم الخط، ثم تعلم استخدام JavaScript لإضافة استجابة عند الضغط على الزر.

وفي كل مرحلة، يستطيع الطالب طرح أسئلة حول الأوامر المستخدمة وتجربة التعديلات بنفسه وملاحظة النتائج.

يوضح هذا المثال أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحويل المفاهيم النظرية إلى تطبيقات عملية، بشرط أن يحاول الطالب فهم الأكواد بدلًا من نسخها دون تعلم. ويمكنه أيضًا الرجوع إلى مصادر تعليمية موثوقة لمراجعة المعلومات والتوسع في دراستها.

الخاتمة

يتضح مما سبق أن الذكاء الاصطناعي أصبح من الأدوات المهمة التي يمكن الاستفادة منها في مجال تطوير البرمجيات، حيث يوفر وسائل متعددة لشرح الأكواد وتبسيط المفاهيم البرمجية والمساعدة في اكتشاف الأخطاء والتدريب العملي.

ويمثل ChatGPT فرصة جيدة للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم البرمجة، بشرط استخدامه بطريقة واعية تجمع بين الاستفادة من الشرح والتطبيق العملي والتحقق من صحة المعلومات.

ويوصي البحث بالاهتمام بتعلم أساسيات البرمجة، والتدرب على كتابة الأكواد بصورة مستقلة، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، وعدم نسخ الحلول دون فهمها، مع المحافظة على خصوصية البيانات.

وفي النهاية، فإن النجاح في تعلم البرمجة لا يعتمد على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحدها، بل يعتمد على اجتهاد المتعلم واستمراره في التدريب وقدرته على التفكير والتحليل وحل المشكلات.

المراجع

1. UNESCO. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research.

https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

2. Mozilla Developer Network (MDN). Learn Web Development.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

3. Mozilla Developer Network (MDN). Your First Website.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web